

Лабораторная работа № 11

Комплексная диагностика Windows-инфраструктуры: «Сломанный день»

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server;
 - Active Directory Domain Services;
 - DNS;
 - File Server;
 - Windows 10 или Windows 11;
 - PowerShell;
 - Event Viewer;
 - домен corp.test.
-

1. Цель работы

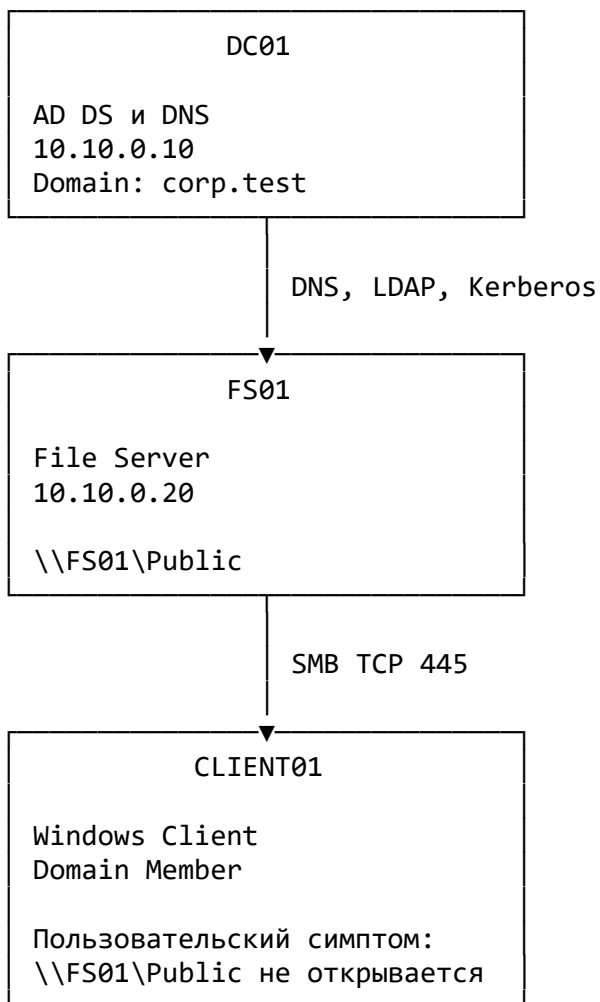
Научиться диагностировать неисправность Windows-инфраструктуры по понятной и воспроизводимой схеме.

В ходе основной части необходимо:

- воспроизвести пользовательский симптом;
 - определить влияние и масштаб проблемы;
 - сохранить исходное состояние;
 - сформулировать проверяемую гипотезу;
 - проверить сеть, IP, маршруты, DNS и нужный TCP-сервис;
 - определить подтверждённую причину;
 - выбрать минимальное безопасное исправление;
 - описать риск и способ отката;
 - повторить исходный пользовательский сценарий;
 - оформить карточку инцидента.
-

2. Схема стенда

CORP-LAN
10.10.0.0/24



3. Таблица адресации

Узел	IP-адрес	Назначение
DC01	10.10.0.10	AD DS и DNS
FS01	10.10.0.20	Файловый сервер
CLIENT01	DHCP или 10.10.0.100	Рабочая станция пользователя

Правильный DNS-сервер клиента:

10.10.0.10

4. Исходные условия

До начала работы преподаватель подготавливает:

- работающий домен corp.test;
- доступный сервер DC01;
- доступный сервер FS01;
- общий ресурс \\FS01\Public;
- тестовый файл \\FS01\Public\readme.txt;
- доменного пользователя с разрешением Read;
- клиент CLIENT01, введённый в домен;
- одну контролируемую неисправность на клиенте;
- Snapshot виртуальных машин.

Студенту сообщается только пользовательский симптом:

Пользователь CLIENT01 не может открыть \\FS01\Public.
Ранее общий ресурс работал.

Точная причина заранее не сообщается.

5. Диагностическая модель

Каждый инцидент разбирается по схеме:

Symptom

→ Impact

→ Scope

→ Evidence

→ Hypothesis

→ Checks

→ Root Cause

→ Safe Fix

→ Validation

→ Residual Risk

→ Preventive Action

Значение терминов

Термин	Значение
Symptom	Что именно видит пользователь
Impact	Какой сервис или процесс остановлен
Scope	Сколько пользователей или узлов затронуто
Hypothesis	Проверяемое предположение о причине
Root Cause	Причина, подтверждённая проверками

Термин	Значение
Safe Fix	Минимальное исправление подтверждённой причины
Validation	Повторная техническая и пользовательская проверка
Residual Risk	Что ещё может вызвать повторение проблемы
Preventive Action	Как снизить вероятность повторения

6. Запрещённые действия

Во время основной части запрещается:

- отключать Windows Defender Firewall;
 - выдавать Everyone: Full Control;
 - менять NTFS Permissions без доказанной причины;
 - тестировать доступ под Domain Admin вместо пользователя;
 - перезагружать все серверы;
 - очищать журналы;
 - удалять DNS-записи без проверки;
 - выводить компьютер из домена;
 - выполнять ipconfig /flushdns до сохранения исходного состояния;
 - вносить несколько изменений одновременно;
 - писать в отчёте неподтверждённую причину как Root Cause Confirmed.
-

7. Базовые задания

Задание 1. Принять инцидент

На CLIENT01 открываем PowerShell.

Записываем время начала:

```
$IncidentStart = Get-Date  
$IncidentStart
```

Создаём каталог:

```
$LabPath = 'C:\Lab\BrokenDay'
```

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path $LabPath `
    -Force |  
Out-Null
```

Создаём первоначальную карточку:

Поле	Значение
Incident ID	INC-LAB11-001
Reporter	Пользователь CLIENT01
Affected Service	File Service
Symptom	Не открывается \\FS01\Public
Impact	Пользователь не может получить учебные файлы
Scope	Пока неизвестен
Severity	Medium
Priority	P2
Start Time	Фактическое время

Задание 2. Воспроизвести симптом

Выполняем проверку пути:

```
Test-Path '\\FS01\Public'
```

Пытаемся открыть ресурс:

```
Start-Process explorer.exe '\\FS01\Public'
```

Проверяем конкретный файл:

```
Get-Content '\\FS01\Public\readme.txt'
```

Фиксируем:

- текст ошибки;
- время;
- имя пользователя;
- работает ли проблема повторно.

Проверяем текущую учётную запись:

```
whoami
```

Проверяем группы:

```
whoami /groups
```

Не выполняем тест под Domain Admin.

Задание 3. Определить масштаб проблемы

Проверяем, доступен ли общий ресурс с другого доменного компьютера, если он подготовлен.

Например, на ADMIN01:

```
Test-Path '\\FS01\Public'
```

Возможные результаты:

Ресурс работает с другого компьютера

Score: один клиент CLIENT01

Ресурс не работает у нескольких клиентов

Score: несколько пользователей или весь файловый сервис

Для базового сценария ожидается:

Score: только CLIENT01

Это снижает вероятность общего отказа FS01.

Задание 4. Сохранить исходное состояние

До любых исправлений сохраняем сетевые параметры:

```
ipconfig /all > C:\Lab\BrokenDay\ipconfig-before.txt
```

Сохраняем таблицу маршрутизации:

```
route print > C:\Lab\BrokenDay\routes-before.txt
```

Сохраняем DNS-настройки:

```
Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4 |
    Export-Csv `
        C:\Lab\BrokenDay\dns-before.csv `
    -NoTypeInfoation `
    -Encoding UTF8
```

Сохраняем состояние сетевых адаптеров:

```
Get-NetAdapter |
    Select-Object Name,
        Status,
        LinkSpeed,
        MacAddress |
    Export-Csv `
        C:\Lab\BrokenDay\adapters-before.csv `
```

```
-NoTypeInfoation `
-Encoding UTF8
```

Сохраняем DNS-кэш:

```
ipconfig /displaydns > C:\Lab\BrokenDay\dns-cache-before.txt
```

Исходные признаки могут исчезнуть после исправления, поэтому они фиксируются заранее.

Задание 5. Проверить физический и канальный уровень

Проверяем адаптер:

```
Get-NetAdapter |
    Format-Table Name,
        Status,
        LinkSpeed,
        MacAddress
```

Ожидается:

Status : Up

Проверяем конфигурацию:

```
Get-NetIPConfiguration |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
        IPv4DefaultGateway,
        DNSServer
```

Проверяем:

- есть ли IPv4-адрес;
- не используется ли APIPA 169.254.x.x;
- соответствует ли маска сети;
- есть ли Default Gateway;
- какой DNS-сервер указан.

Результат записываем в карточку инцидента.

Задание 6. Проверить IP-связность

Проверяем собственный шлюз:

```
Test-Connection 10.10.0.1 -Count 2
```

Если отдельный шлюз в стенде отсутствует, этот тест пропускается.

Проверяем контроллер домена по IP:

```
Test-Connection 10.10.0.10 -Count 2
```

Проверяем файловый сервер по IP:

```
Test-Connection 10.10.0.20 -Count 2
```

Ожидается, что IP-связность работает.

Предварительный вывод

Если 10.10.0.20 отвечает, значит:

- сетевой адаптер работает;
- IP и Prefix в основном корректны;
- путь до сети FS01 существует.

Это ещё не доказывает работу DNS или SMB.

Задание 7. Проверить реальный TCP-сервис

Проверяем SMB по IP:

```
Test-NetConnection `
  10.10.0.20 `
  -Port 445
```

Проверяем SMB по имени:

```
Test-NetConnection `
  FS01 `
  -Port 445
```

Сохраняем результаты:

```
Test-NetConnection `
  10.10.0.20 `
  -Port 445 |
  Format-List * |
  Out-File C:\Lab\BrokenDay\smb-by-ip.txt
```

```
Test-NetConnection `
  FS01 `
  -Port 445 |
  Format-List * |
  Out-File C:\Lab\BrokenDay\smb-by-name.txt
```

Возможная картина

TCP 445 по IP: доступен

TCP 445 по имени: недоступен

Это указывает на проблему разрешения имени, а не на отказ SMB-службы.

Задание 8. Проверить DNS

Смотрим DNS-сервер клиента:

```
Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4 |
    Format-Table InterfaceAlias,
        ServerAddresses
```

Проверяем имя контроллера домена:

```
Resolve-DnsName dc01.corp.test
```

Проверяем имя файлового сервера:

```
Resolve-DnsName fs01.corp.test
```

Проверяем доменные SRV-записи:

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

Проверяем Kerberos SRV:

```
nslookup -type=SRV _kerberos._tcp.corp.test
```

Проверяем поиск контроллера домена:

```
nltest /dsgetdc:corp.test
```

Ожидаемый диагностический признак

Клиент использует DNS-сервер, который:

- не обслуживает зону corp.test;
- не возвращает SRV-записи домена;
- не разрешает fs01.corp.test.

Задание 9. Сформулировать проверяемую гипотезу

Записываем гипотезу до изменения конфигурации.

Пример:

Гипотеза:

CLIENT01 использует неверный DNS-сервер.

Если гипотеза верна:

- IP-связность с FS01 будет работать;
- TCP 445 по IP будет доступен;
- имя fs01.corp.test не разрешится;
- SRV-записи corp.test не будут найдены;
- nltest не найдёт контроллер домена.

Гипотеза должна содержать ожидаемый результат проверки.

Фраза:

Что-то сломалось с доменом

не считается проверяемой гипотезой.

Задание 10. Подтвердить Root Cause

Сравниваем фактические результаты:

Проверка	Результат
Network Adapter	Up
IPv4	Получен
Ping FS01 by IP	Успешен
TCP 445 by IP	Успешен
DNS Server	Неверный
fs01.corp.test	Не разрешается
Domain SRV	Не найдены
nltest /dsgetdc	Ошибка

Если результаты совпадают, фиксируем:

Confirmed Root Cause:

на CLIENT01 настроен неверный DNS-сервер,
который не обслуживает доменную зону corp.test.

Не изменяем Share Permissions и NTFS ACL, поскольку их неисправность не подтверждена.

Задание 11. Подготовить безопасное исправление

Перед изменением записываем:

Поле	Значение
Planned Change	Назначить клиенту DNS 10.10.0.10
Expected Result	Доменные имена и SRV-записи начнут разрешаться
Risk	Низкий

Поле	Значение
Affected Object	Только CLIENT01
Rollback	Вернуть сохранённые адреса DNS
Validation	DNS, SRV, TCP 445 и \\FS01\Public

Определяем активный адаптер:

```
$Adapter = Get-NetAdapter |
    Where-Object Status -eq 'Up' |
    Select-Object -First 1
```

```
$Adapter |
    Format-List Name,
        ifIndex,
        Status
```

Задание 12. Исправить DNS

Назначаем правильный DNS:

```
Set-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceIndex $Adapter.ifIndex `
    -ServerAddresses 10.10.0.10
```

Проверяем:

```
Get-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceIndex $Adapter.ifIndex `
    -AddressFamily IPv4
```

Только после фиксации исходного состояния очищаем кэш:

```
ipconfig /flushdns
```

Повторно регистрируем клиент при необходимости:

```
ipconfig /registerdns
```

Задание 13. Выполнить техническую проверку

Проверяем DNS:

```
Resolve-DnsName dc01.corp.test
Resolve-DnsName fs01.corp.test
```

Проверяем SRV:

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

Проверяем поиск DC:

```
nltest /dsgetdc:corp.test
```

Проверяем Secure Channel:

```
Test-ComputerSecureChannel -Verbose
```

Ожидается:

True

Проверяем SMB:

```
Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445
```

Ожидается:

TcpTestSucceeded : True

Задание 14. Повторить пользовательский сценарий

Проверяем путь:

```
Test-Path '\\FS01\Public'
```

Ожидается:

True

Читаем тестовый файл:

```
Get-Content '\\FS01\Public\readme.txt'
```

Открываем ресурс:

```
Start-Process explorer.exe '\\FS01\Public'
```

Пользовательский сценарий считается восстановленным, если:

- ресурс открывается по имени;
- пользователь видит разрешённые файлы;
- не требуется Domain Admin;
- NTFS и Share Permissions не расширились;
- TCP 445 доступен;
- доменные SRV-записи разрешаются.

Задание 15. Сохранить состояние после исправления

```
ipconfig /all > C:\Lab\BrokenDay\ipconfig-after.txt
```

```
route print > C:\Lab\BrokenDay\routes-after.txt
```

```
Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4 |
    Export-Csv `
        C:\Lab\BrokenDay\dns-after.csv `
    -NoTypeInfoation `
    -Encoding UTF8
```

```
Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445 |
    Format-List * |
    Out-File C:\Lab\BrokenDay\smb-after.txt
```

Задание 16. Закрывать карточку инцидента

Заполняем:

Поле	Результат
Incident ID	INC-LAB11-001
Symptom	Не открывался \\FS01\Public
Impact	Недоступны файлы общего ресурса
Scope	Только CLIENT01
Hypothesis	Неверный DNS-сервер клиента
Evidence	IP и TCP 445 по IP работают, DNS и SRV не работают
Root Cause	Неверный DNS на CLIENT01
Fix	Назначен DNS 10.10.0.10
Risk	Низкий
Rollback	Вернуть исходные DNS-адреса
Validation	DNS, SRV, Secure Channel, TCP 445, UNC
User Confirmation	Ресурс открывается
Residual Risk	Возможна повторная ручная смена DNS
Preventive Action	Настраивать DNS через DHCP/GPO и контролировать конфигурацию
Closure Time	Фактическое время

Время закрытия:

```
$IncidentClosed = Get-Date  
$IncidentClosed
```

Продолжительность:

```
$IncidentClosed - $IncidentStart
```

8. Ожидаемый результат базовой части

К концу лабораторной работы:

- симптом воспроизведён;
 - влияние и масштаб определены;
 - исходные данные сохранены;
 - проверены Adapter, IP, Route, DNS и TCP 445;
 - сформулирована проверяемая гипотеза;
 - подтверждена причина;
 - изменён только один объект;
 - описаны риск и rollback;
 - выполнена техническая проверка;
 - повторён пользовательский сценарий;
 - составлена карточка инцидента;
 - предложено preventive action.
-

9. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. DHCP-клиент получает APIPA

Симптом

CLIENT02 получил адрес 169.254.x.x и не видит домен.

Проверки на клиенте

```
ipconfig /all  
ipconfig /release  
ipconfig /renew
```

Проверки на DHCP01

```
Get-Service DHCPService
```

```
Get-DhcpServerv4Scope
```

```
Get-DhcpServerv4ScopeStatistics `   
-ScopeId 10.10.0.0
```

```
Get-DhcpServerv4Lease `
  -ScopeId 10.10.0.0
```

Необходимо определить:

- остановлена ли служба;
- выключена ли область;
- закончились ли адреса;
- работает ли Relay;
- находится ли клиент в правильной VLAN.

После исправления клиент выполняет:

```
ipconfig /renew
```

Дополнительное задание 2. GPO не применяется

Симптом

На CLIENT01 отсутствует настройка, заданная доменной GPO.

Before State

```
gpresult /h C:\Temp\gpresult-before.html
```

```
gpresult /r
```

Проверить:

- OU объекта;
- GPO Link;
- GPO Status;
- Security Filtering;
- Delegation;
- WMI Filter;
- Block Inheritance;
- Enforced;
- Loopback.

После исправления:

```
gpupdate /force
gpresult /h C:\Temp\gpresult-after.html
```

gpupdate не исправляет неправильный Link или Security Filtering.

Дополнительное задание 3. WSUS-клиент находится не в той группе

Симптом

CL-PILOT не появляется в группе Pilot.

Проверки

```
gpresult /h C:\Temp\wsus.html
```

```
Get-ItemProperty `
    'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'
```

Проверить:

- WUServer;
- WUStatusServer;
- TargetGroup;
- TargetGroupEnabled;
- точное имя группы;
- TCP 8530;
- Last Contact;
- Last Status Report.

Возможная причина:

TargetGroup содержит Pilott вместо Pilot.

Дополнительное задание 4. Exchange не доставляет письмо

Симптом

Письмо отправлено, но получатель его не видит.

Проверки

```
Get-Service `
    MExchangeTransport,
    MExchangeFrontEndTransport,
    MExchangeIS
```

```
Get-Queue |
    Format-List Identity,
        Status,
        MessageCount,
        NextHopDomain,
        LastError
```

```
Get-MessageTrackingLog `
    -Sender user1@corp.test `
```

```
-Recipients user2@corp.test `
-Start (Get-Date).AddHours(-1)
```

```
Get-MailboxDatabase -Status
```

Очередь нельзя очищать до определения причины.

Если Message Tracking содержит DELIVER, проблема может находиться уже на стороне клиента или Mailbox Rules.

Дополнительное задание 5. VPN подключён, но FS01 недоступен

Симптом

VPN имеет состояние Connected, но \\FS01\Public не открывается.

Проверки

```
ipconfig /all
route print
```

```
Resolve-DnsName fs01.corp.test
```

```
Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445
```

Проверить:

- VPN IP;
- DNS;
- маршрут к внутренней сети;
- обратный маршрут к VPN Pool;
- Firewall;
- права пользователя на ресурс.

Успешная аутентификация в VPN не доказывает доступ к внутренней сети.

Дополнительное задание 6. Две причины одновременно

Преподаватель вносит две независимые неисправности:

1. Неверный DNS на CLIENT01.
2. Пользователь удалён из NTFS-группы доступа к \\FS01\Finance.

После исправления DNS имя сервера начинает разрешаться, но доступ остаётся запрещён.

Дополнительно проверяем:

```
whoami /groups
```

На FS01:

```
icacls D:\Shares\Finance
```

Перед изменением ACL сохраняем:

```
icacls D:\Shares\Finance /save C:\Temp\finance-acl.txt
```

Нельзя выдавать Everyone: Full Control.

10. Типовые ошибки диагностики

Ошибка	Почему это неправильно
Сразу перезагрузить сервер	Теряются исходные признаки
Отключить Firewall	Скрывается причина и открывается лишний доступ
Выдать Everyone Full Control	Разрушается модель безопасности
Очистить DNS Cache сразу	Можно потерять доказательство
Вывести ПК из домена	Secure Channel ещё не проверен
Проверить только Ping	Ping не доказывает работу приложения
Остановиться на первой ошибке	Возможны две причины одновременно
Не повторить пользовательский тест	Техническая команда не доказывает восстановление

11. Способы проверки

Сеть

```
Get-NetAdapter
```

```
Get-NetIPConfiguration
```

Маршруты

```
route print
```

DNS

```
Get-DnsClientServerAddress
```

```
Resolve-DnsName fs01.corp.test
```

Доменные службы

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

```
nltest /dsgetdc:corp.test
```

Secure Channel

```
Test-ComputerSecureChannel -Verbose
```

SMB

```
Test-NetConnection FS01 -Port 445
```

```
Test-Path '\\FS01\Public'
```

12. Приёмочная матрица

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1	Symptom	Воспроизведён	
2	Impact	Зафиксирован	
3	Scope	Определён	
4	Before State	Сохранён	
5	Network Adapter	Up	
6	IPv4	Корректный	
7	Route	Проверен	
8	FS01 by IP	Доступен	
9	TCP 445 by IP	Доступен	
10	DNS Server	Проверен	
11	FS01 by Name	Исходная ошибка подтверждена	
12	Domain SRV	Исходная ошибка подтверждена	
13	Hypothesis	Проверяемая	
14	Root Cause	Подтверждена	
15	Safe Fix	Изменён только CLIENT01	
16	Rollback	Описан	
17	DNS after Fix	Работает	
18	Secure Channel	True	
19	TCP 445 by Name	Доступен	
20	UNC Path	Открывается	
21	User Confirmation	Получено	
22	Preventive Action	Предложено	

13. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.
3. Карточку инцидента.
4. Symptom.
5. Impact.
6. Scope.
7. Severity и Priority.
8. Временную шкалу.
9. Сохранённый Before State.
10. Сетевые параметры клиента.
11. Таблицу маршрутов.
12. Используемый DNS.
13. Проверку IP-связности.
14. Проверку TCP 445 по IP.
15. Проверку TCP 445 по имени.
16. Результат поиска DNS A-записей.
17. Результат поиска SRV-записей.
18. Формулировку гипотезы.
19. Подтверждённую Root Cause.
20. Planned Change.
21. Risk.
22. Rollback.
23. Результат исправления.
24. Проверку Secure Channel.
25. Повторный пользовательский тест.
26. Residual Risk.
27. Preventive Action.
28. Заполненную приёмочную матрицу.
29. Краткий вывод.

Для дополнительных заданий включаются только фактически выполненные инциденты.

В отчёт запрещено включать:

- пароли;
- закрытые ключи;
- секреты;
- полные административные Credentials;
- конфиденциальные пользовательские данные;

- содержимое журналов, не относящееся к инциденту.
-

14. Чек-лист выполнения

Базовая часть

- ☐ Инцидент принят.
- ☐ Зафиксировано время начала.
- ☐ Симптом воспроизведён.
- ☐ Определён Impact.
- ☐ Определён Score.
- ☐ Сохранён `ipconfig /all`.
- ☐ Сохранён `route print`.
- ☐ Сохранены DNS-настройки.
- ☐ Сохранён DNS Cache.
- ☐ Проверен Network Adapter.
- ☐ Проверен IPv4.
- ☐ Проверен Gateway.
- ☐ Проверен FS01 по IP.
- ☐ Проверен TCP 445 по IP.
- ☐ Проверен TCP 445 по имени.
- ☐ Проверены DNS A-записи.
- ☐ Проверены DNS SRV-записи.
- ☐ Проверен `nlttest`.
- ☐ Сформулирована гипотеза.
- ☐ Root Cause подтверждена.
- ☐ Описан Planned Change.
- ☐ Описан Risk.
- ☐ Описан Rollback.
- ☐ Исправлен DNS.
- ☐ Выполнена техническая проверка.
- ☐ Проверен Secure Channel.
- ☐ Повторён пользовательский сценарий.
- ☐ Зафиксировано время закрытия.
- ☐ Указан Residual Risk.
- ☐ Предложено Preventive Action.

Дополнительная часть

- ☐ Диагностирован DHCP.
 - ☐ Диагностирована GPO.
 - ☐ Диагностирован WSUS.
 - ☐ Диагностирован Exchange.
 - ☐ Диагностирован VPN.
 - ☐ Найдены две независимые причины.
-

15. Контрольные вопросы

1. Чем Symptom отличается от Root Cause?
2. Что показывают Impact и Scope?
3. Как формулируется проверяемая гипотеза?
4. Почему Before State нужно сохранять до исправления?
5. Почему Ping недостаточен для проверки файлового сервиса?
6. Зачем доменному клиенту SRV-записи DNS?
7. Что должно входить в Safe Fix и Rollback Plan?
8. Почему техническая проверка не заменяет пользовательский сценарий?